მე-7 კლ.

ქვიზი მათემატიკაში **16.06.2016**

1. იპოვეთ A = -x – (1 – (1- (1- … (1 – x) …))) გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ ამ გამოსახულებაში ,,1”-იანი წერია 101-ჯერ.

ა) 1 ; ბ) -1 ; გ) 1-x ; დ) -1-x ; ე) 50 ; ვ) - 101 .

2. იპოვეთ k-ს ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $(k^2+k-12)x=k+4$ განტოლებას არ ექნება ამონახსენი.

ა) 1 ; ბ) 2.7 ; გ) -0.15; დ) 5 ; ე) 3.1 ; ვ) 3 .

3. გამოთვალეთ: $38.4^2-61.6\cdot29.5+61.6\cdot38.4-29.5\cdot38.4$.

ა) 910 ; ბ) 720 ; გ) 890 ; დ) 870 ; ე) 780 ; ვ) 945 .

4. მოძრაობდა რა 15კმ/სთ სიჩქარით ველოსიპედისტი სადგურში ავტობუსის გასვლამდე 10წთ-ით ადრე მივიდა, მაგრამ, თუ 12კმ/სთ სიჩქარით იმოძრავებდა, მაშინ ის სადგურში ავტობუსის გასვლიდან 5წთ-ის შემდეგ მივიდოდა. რა მანძილი გაიარა ველოსიპედისტმა .

ა) 10 კმ ; ბ) 15 კმ გ) 12 კმ ; დ) 18 კმ; ე) 16 კმ ; ვ) 20 კმ .

5. იპოვეთ x -ის ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $x^2-0.6x+2$ გამოსახულება ღებულობს უმცირეს მნიშვნელობას.

ა) 2; ბ) 0 ; გ) 1.91; დ) 2.5 ; ე) 3.2 ; ვ) 0.5 .

6. $\frac{2}{x^2+2x+b}$ გამოსახულებას x-ის ნებისმიერი მნიშვნელობისათვის ექნება აზრი, მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ :

ა) $b<1$; ბ) $b>1$; გ) $b>2$; დ) $b=5$; ე) $b\le7$; ვ) $0<b<10$.

7. A(a; 0.36) წერტილი მდებარეობს $y=x^2$ ფუნქციის გრაფიკზე. იპოვეთ A წერტილის აბსცისა.

ა) ±6 ; ბ) 0.6 ; გ) 4 ; დ) ±3 ; ე) ±0.6 ; ვ) ±0.4 .

8. დაალაგეთ a, a^2, a^3, a^4, a^5 რიცხვები ზრდის მიხედვით, თუ -1< a< 0.

ა) a, a^2, a^3, a^4, a^5 ; ბ) a, a^3, a^4, a^2, a^5 ; **გ)** a^5, a^3, a, a^4, a^2 ; დ) a, a^3, a^5, a^4, a^2 ;

ე) a^5, a^3, a, a^2, a^4 ; ვ) a, a^5, a^3, a^4, a^2 .

9. იპოვეთ $x+y$, თუ (x; y) წყვილი xy – 2x + 3y +1 = 0 განტოლების ნატურალური ამონახსნებია:

ა) 5 ; ბ) 6 ; გ) 7 ; დ) 8 ; ე) 9 ; ვ) 11 .

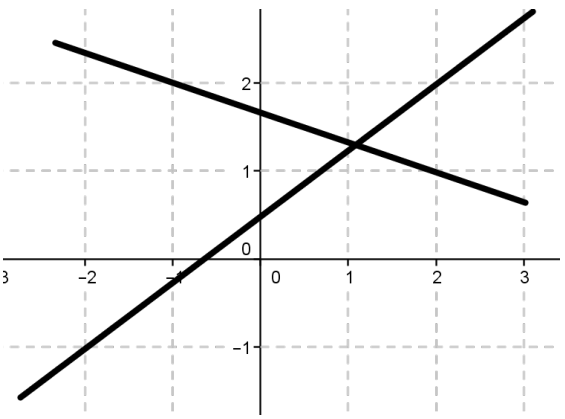
10. იპოვეთ a + b, თუ (a; b) არის $\begin{cases}\frac{2(a-3b)}{3}-\frac{b+4}{2}-\frac{2a-3}{6}=-\frac{4}{3}\\ -\frac{3(b-2a)}{4}-3=\frac{2a-10+b}{4}\end{cases}$ სისტემის ამონახსენი.

ა) 1.2 ; ბ) 0.8 ; გ) 2 ; დ) 0.5 ; ე) 1.5 ; ვ) 3

11. .თორმეტსართულიანი სახლის ყოველ სართულზე ოთხი ბინაა. რომელ სადარბაზოში და რომელ სართულზეა ბინა N87?

ა) სად.3, სართ.4 ; ბ) სად.2, სართ.5 ; გ) სად.2, სართ.10 ; დ) სად.3, სართ.11; ე) სად.2, სართ.7 ; ვ) სად.3, სართ.1 .

12. ნახაზზე მოცემული წრფეების გადაკვეთის წერტილის კოორდინატთა ჯამია:



ა) $\frac{15}{7}$; ბ) 4 ; გ) $\frac{18}{11}$; დ) 2 ; ე) $\frac{31}{13}$; ვ) 7 .

13. ცნობილია, რომ : 1) a წრფის განტოლებაა $3x - 5y + 7 = 0$; 2) b წრფე პარალელურია a წრფის ; 3) c წრფე პარალელურია b წრფის და oy ღერძს კვეთს $y = -3$ წერტილში. ჩაწერეთ c წრფის განტოლება.

ა) $y = -0.6x - 3$; ბ) $y = 0.6x + 3$; გ) $y = 0.2x - 3$; დ) $y = 0.6x - 3$; ე) $y = 1.6x - 3$; ვ) $y = 0.3x - 1$.

14. ორი მილის ერთად მუშაობით ავზი 1სთ და 20წთ-ში ივსება. თუ პირველ მილს გავხსნით 10წთ-ით, მეორეს კი 12წთ-ით, მაშინ გაივსება ავზის $\frac{2}{15}$ ნაწილი. რა ხნის განმავლობაში შეუძლია ავზის ავსება მხოლოდ პირველ მილს ცალკე?

ა) 1სთ; ბ) 1.5სთ ; გ)2სთ ; დ) 2.5სთ ; ე) 3სთ ; ვ) 4სთ .

15. მოცემული პარალელური გადატანით A(-2; 5) წერტილი გადადის B(3; 1) წერტილში. დაწერეთ იმ წრფის განტოლება, რომელშიც იმავე პარალელური გადატანით გადავა $4x - 2y = 5$ წრფე.

ა) $y = 2x - 1.5$; ბ) $y = 2x - 16.5$; გ) $y = 2x - 5$; დ) $y = -2x - 6.5$; ე) $y = x - 16.5$; ვ) $y = -x - 2$.

16. AB მონაკვეთი იყოფა $3:7$ შეფარდებით A წერტილის მხრიდან და $7:8$ შეფარდებით B წერტილის მხრიდან, შესაბამისად, C და D წერტილებით. CD მონაკვეთის სიგრძე 14სმ-ია. იპოვეთ AB მონაკვეთის სიგრძე.

ა) 55სმ ; ბ) 65სმ ; გ) 40სმ ; დ) 60სმ ; ე) 50სმ ; ვ) 70სმ .

17. ABC სამკუთხედის A და C წვეროებიდან გავლებულია B კუთხის ბისექტრისის მართობული წრფეები, რომლებიც CB და AB წრფეებს კვეთენ შესაბამისად K და M წერტილებში. იპოვეთ AB მონაკვეთის სიგრძე, თუ BM = 8სმ და KC = 1სმ.

ა) 5.5სმ ; ბ) 6.5სმ ; გ) 4სმ ; დ) 6სმ ; ე) 5სმ ; ვ) 7სმ.

18. მართკუთხა სამკუთხედის ერთი კუთხე 30°-ის ტოლია, ჰიპოტენუზა კი - 8სმ-ია. იპოვეთ, რა სიგრძის მონაკვეთებად ყოფს ჰიპოტენუზას მართი კუთხის წვეროდან გამოსული სიმაღლე.

ა) 2სმ ; 6სმ; ბ) 1სმ ; 7სმ; გ) 3სმ ; 5სმ; დ)1,5სმ ; 6.5სმ; ე) 4სმ ; 4სმ; ვ) 2.5სმ ; 5.5სმ.

19. სამკუთხედში რომლის გვერდების სიგრძეა a, b და c, ჩახაზულია წრეწირი. იპოვეთ იმ მონაკვეთების სიგრძეები, რომლებათაც წრეწირის შეხების წერტილი ყოფს b სმ სიგრძის გვერდს.

ა) $\frac{b+c-a}{2}$; $\frac{c-a}{2}$; ბ) $\frac{b+c-a}{2}$; $\frac{b-c+a}{2}$; გ) $\frac{b-c-a}{2}$; $\frac{b+c-a}{2}$; დ) $\frac{b-a}{2}$; $\frac{b+c-a}{2}$; ე) $\frac{b-a}{2}$; $\frac{c-a}{2}$; ვ) $\frac{b+c}{2}$; $\frac{b-a}{2}$.

20. ტოლფერდა სამკუთხედში ფუძესა და ფერდზე დაშვებულ სიმაღლეებს შორის კუთხისა და წვეროსთან მდებარე კუთხის ჯამი 105°-ია. იპოვეთ სამკუთხედის წვეროსთან მდებარე კუთხე.

ა)75°; ბ) 65° ; გ) 35° ; დ)60° ; ე) 30° ; ვ) 45°.

21. ორი ტოლი წრეწირი შიგნიდან ეხება მესამე წრეწირს და ეხება ერთმანეთს. სამივე წრეწირის ცენტრების შეერთებით მიღებული სამკუთხედის პერიმეტრია 24 სმ. იპოვეთ დიდი წრეწირის რადიუსი.

ა) 11სმ; ბ) 13სმ; გ) 10სმ; დ) 14სმ; ე) 12სმ ; ვ) 18სმ .

22. სამკუთხედის ორი კუთხე 40°-ის და 80°-ის ტოლია. იპოვეთ იმ სამკუთხედის უდიდესი კუთხე, რომლის წვეროები მოცემულ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის მის გვერდებთან შეხების წერტილებია.

ა) 100°; ბ) 90° ; გ)95° ; დ) 70° ; ე)65° ; ვ)75° .

23. მართკუთხა სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის შეხების წერტილებით კათეტები იყოფა 1:5 და 2:3 შეფარდებით მართი კუთხის წვეროს მხრიდან. იპოვეთ სამკუთხედის ჰიპოტენუზა, თუ წრეწირის რადიუსი 4სმ-ია.

ა)15სმ; ბ) 22სმ; გ) 26სმ ; დ) 18სმ ; ე) 30სმ; ვ) 28სმ.

24. სიბრტყეზე მოცემულია სამი A, B და C წერტილები. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი **არ შეიძლება** იყოს BC, თუ $AB = 8.3$ და $AC = 4.9$.

ა) 13.2 ; ბ) 8.3 ; გ) 5.1 ; დ) 12.8; ე) 6.9; ვ) 13.3 .

25. ორი წრეწირი ცენტრებით O_1 და O_2 წერტილებში, გარედან ეხება ერთმანეთს K წერტილში. წრფე, რომელიც ეხება ორივე ამ წრეწირს A და B წერტილებში , კვეთს K წერტილში გამავალ მათ საერთო მხებს M წერტილში. იპოვეთ $\angle O_1MO_2$.

ა) 100° ; ბ)120° ; გ) 45° ; დ) 70° ; ე) 80° ; ვ) 90° .